781 Q2440832 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** APEX Brasil **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - APEX Brasil - Analista - Negócios Internacionais ...

No escritório de processos de uma organização, o responsável pelos levantamentos estatísticos recolheu dados referentes à quantidade de processos que apresentavam irregularidades, obtendo os resultados mostrados na tabela a seguir para os meses de janeiro a julho.
]

jan.	fev.	mar.	abr.	maio	jun.	jul.
15	12	13	17	20	21	14

Nessa situação hipotética, a mediana do conjunto de dados apresentados na tabela é igual a

(A) 15.
(B) 17.
(C) 16.
(D) 12.

782 Q2445339 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Petrobras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - Petrobras - Técnico Júnior - Ênfase: Química de Petróleo

Na tabela a seguir, são apresentados os resultados da determinação da concentração de chumbo tetraetila (γ_i) em cinco amostras de gasolina de aviação. O desvio-padrão dessas medidas é igual a 0,0092 g/L.

amostra	γ_i (g/L)
1	1,285
2	1,302
3	1,297
4	1,279
5	1,293
$\Sigma\gamma_i$	6,456

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

A média amostral é superior a 1,290 g/L.

◯ Certo
◯ Errado

783 Q2445342 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Petrobras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - Petrobras - Técnico Júnior - Ênfase: Química de Petróleo

A equação $y = mx + b$, com $m = 2{,}09$ e $b = 0{,}257$, foi obtida na calibração de um método para a determinação cromatográfica de isoctano em misturas de hidrocarbonetos. Nessa equação, o eixo x apresenta valores de concentração de isoctano, em porcentagem molar, e o eixo y, a área sob o pico cromatográfico, em uma unidade arbitrária.

Tendo como referência as informações precedentes, julgue o item subsecutivo, a respeito de fundamentos de estatística.

No método dos mínimos quadrados, os valores calculados de x_i, y_i, x_i^2 , y_i^2 , x_iy_i e seus respectivos somatórios devem ser arredondados para três algarismos significativos antes de se calcular os demais parâmetros da regressão linear.

◯ Certo

◯ Errado

784 Q2447343 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** TJ-AC **Prova:** CS-UFG - 2024 - TJ-AC - Analista Judiciário - Estatístico

Considere um modelo de regressão linear múltipla dado por $Y = X\beta + \varepsilon$, em que Y é um vetor de dimensão $\eta \times 1$, X tem dimensão $\eta \times \rho$, com as colunas lineamente independentes, β é desconhecido com dimensão $\rho \times 1$ e o valor esperado de ε é igual a 0. A estimativa de mínimos quadrados para β é dada por

Ⓐ $(X'Y)^{-1}X'Y$.

Ⓑ $(Y'X)^{-1}X'Y$.

Ⓒ $(X'X)^{-1}X'Y$.

Ⓓ $(Y'Y)^{-1}X'Y$.

785 Q2447351 Estatística > Principais distribuições de probabilidade , Distribuição Normal , Modelos lineares Análise dos resíduos , Análise Multivariada , Definição do modelo , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** TJ-AC **Prova:** CS-UFG - 2024 - TJ-AC - Analista Judiciário - Estatístico

Quando se adota que os erros do modelo de regressão linear multivariado seguem uma distribuição normal, após o ajuste do modelo, é preciso verificar tal suposição. A partir dos resíduos, o gráfico utilizado para essa verificação é o gráfico de

Ⓐ barra.

Ⓑ dispersão.

Ⓒ quantil-quantil.

Ⓓ séries temporais.

786 Q2450790 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-AP **Prova:** FGV - 2024 - TJ-AP - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Estatístico

Segundo o ditado, “se alguém está com a cabeça no gelo e os pés no forno, não se pode dizer que está bem”. Para que a conclusão seja que a pessoa está bem, deve-se aferir a temperatura da pessoa na cabeça (gelo), nos pés (forno) e também nas axilas (fora do gelo e do forno), pelo seguinte estimador:

(A) média aritmética;

(B) média geométrica;

(C) média harmônica;

(D) mediana;

(E) moda.

787 Q2450811 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-AP **Prova:** FGV - 2024 - TJ-AP - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Estatístico

Uma pesquisa realizada em motores de carros relacionou a cilindrada à sua potência, obtendo os resultados da tabela abaixo.

Potência (cavalos)	Cilindrada (litros)
105	1,4
135	1,8
150	2,0

O valor da potência (em cavalos) estimada para um carro de 1.6 litro de cilindrada, ao se utilizar um modelo de regressão linear simples pelo método dos mínimos quadrados ordinários, é:

(A) 110;

(B) 115;

(C) 120;

(D) 125;

(E) 130.

788 Q2450813 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-AP **Prova:** FGV - 2024 - TJ-AP - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Estatístico

São pressupostos do método dos mínimos quadrados ordinários no modelo de regressão linear simples, EXCETO:

(A) homocedasticidade;

(B) erros não enviesados;

(C) regressor não estocástico;

(D) linearidade no parâmetro;

(E) erros autocorrelacionados.

789 Q2450814 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-AP **Prova:** FGV - 2024 - TJ-AP - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Estatístico

Em um modelo de regressão linear múltipla $Y = \beta_0 + \beta_i X_i$, defina o resíduo $r_i = y_i - \hat{y}$ como a diferença entre o valor observado e o estimado.
O valor esperado para o resíduo é:

(A) 0;

(B) $\beta_0 + \sum \beta_i$;

(C) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$

(D) $\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}$

(E) $(1/\sqrt{2\pi}\ ) * e^{-1/2}$

790 Q2450816 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-AP **Prova:** FGV - 2024 - TJ-AP - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Estatístico

Para testar a significância de um determinado coeficiente do modelo de regressão linear múltipla, deve-se utilizar o seguinte teste estatístico:

(A) Friedman;

(B) Z da Normal;

(C) t de Student;

(D) F de Fisher-Snedecor;

(E) Qui-Quadrado de Pearson.

791 Q2450817 Estatística > Modelos lineares , Testes de hipóteses para os parâmetros , R2 e R2 ajustado do modelo

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-AP **Prova:** FGV - 2024 - TJ-AP - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Estatístico

Para testar a significância de um conjunto de parâmetros do modelo de regressão linear múltipla, deve-se utilizar o seguinte teste estatístico:

(A) Friedman;

(B) Z da Normal;

(C) t de Student;

(D) F de Fisher-Snedecor;

(E) Qui-Quadrado de Pearson.

792 Q2450825 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-AP **Prova:** FGV - 2024 - TJ-AP - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Estatístico

Sejam (x_1,y_1), (x_2,y_2), ... (x_n,y_n), os dados da modelagem de uma regressão linear simples $Y_i=\alpha+ \beta X_i+€_i$ obtida pelo método dos mínimos quadrados.
É correto afirmar que:

(A) o estimador de beta é dado pela covariância entre X e Y dividido pela variância de X;

(B) o estimador de beta é dado pela covariância entre X e Y dividido pela variância de Y;

(C) o estimador de alfa pode ser definido a partir da média de Y somada com o estimador de beta multiplicado pela média de X;

(D) a estimativa de alfa pode ser interpretada como o coeficiente angular da equação da reta no plano cartesiano bidimensional;

(E) a estimativa de beta pode ser interpretada como o coeficiente linear ou intercepto da equação da reta no plano cartesiano bidimensional.

793 Q2450829 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-AP **Prova:** FGV - 2024 - TJ-AP - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Estatístico

Suponha que foram calculados a soma quadrática total (SQT), a soma quadrática explicada (SQE) e a soma quadrática dos resíduos (SQR) de uma regressão.
A partir disso, o cálculo da medida que representa o coeficiente de determinação R^2 é dado por:

(A) 1 - SQE / SQT;

(B) SQE / SQT;

(C) SQR / SQT;

(D) SQE / SQR;

(E) SQT / SQE.

794 Q2512357 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** Câmara dos Deputados **Prova:** FGV - 2024 - Câmara dos Deputados - Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação)

Na estimação de parâmetros de modelos econométricos, o estimador de mínimos quadrados ordinários (MQO) é largamente utilizado. A principal propriedade que esse estimador deve ter é ser consistente, ou seja, o estimador deve convergir para o verdadeiro parâmetro conforme o tamanho da amostra aumenta.
Avalie se as seguintes condições são necessárias para a consistência do estimador de MQO. I. A distribuição de probabilidade dos erros do modelo deve ser uma distribuição Normal. II. A correlação entre as variáveis explicativas do modelo e o termo de erro deve convergir para zero. III. Os erros do modelo devem ter média igual a zero. Está correto o que se apresenta em

(A) I e II, apenas.

(B) I e III, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) II, apenas.

(E) III, apenas.

795 Q2512362 Estatística > Processos estocásticos , Modelos lineares , Análise de variância Análise de séries temporais

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** Câmara dos Deputados **Prova:** FGV - 2024 - Câmara dos Deputados - Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação)

Considere as propriedades de processos estocásticos estacionários e não estacionários em análise de séries temporais.
Assinale a opção que melhor descreve uma ***diferença chave*** entre um processo estocástico estacionário e um não estacionário.

(A) Um processo estocástico estacionário possui média e variância constantes ao longo do tempo, enquanto um processo não estacionário exibe mudanças na média, na variância ou em ambas ao longo do tempo.

(B) Devido à sua natureza variável, apenas processos estocásticos não estacionários podem ser modelados e previstos usando técnicas de análise de séries temporais.

(C) Processos estocásticos estacionários são caracterizados por uma dependência de longo prazo significativa entre suas observações, o que é inexistente em processos não estacionários.

(D) Um processo estocástico não estacionário sempre retorna ao seu valor médio original após um choque, característica que não é observada em processos estacionários.

(E) Processos estocásticos não estacionários podem ser tornados estacionários simplesmente aumentando o tamanho da amostra coletada, sem necessidade de transformações ou diferenciações.

796 Q3248825 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** EBSERH **Prova:** FGV - 2024 - EBSERH - Grupo Economia e Estatística (Analista Administrativo - Contabilidade; Estatística; Economia)

A mediana de 20 idades de um grupo de amigos é 37. Se duas novas pessoas se juntarem ao grupo, um com 40 anos, outra com 25, então a nova mediana será igual a

(A) 32.

(B) 34.

(C) 35.

(D) 37.

(E) 38.

797 Q3250459 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** EBSERH **Prova:** FGV - 2024 - EBSERH - Grupo Técnico em Segurança do Trabalho

A tabela a seguir mostra a estatística das quantidades de acidentes por mês, em uma grande indústria, no ano de 2024.

Mês	# acidentes	Mês	# acidentes
Jan	8	Jul	1
Fev	3	Ago	3
Mar	8	Set	2
Abr	9	Out	3
Mai	10	Nov	8
Jun	4	Dez	5

A média e mediana do número mensal de acidentes nessa indústria em 2024 foram, respectivamente,

(A) 4,33 e 4,50.
(B) 4,67 e 4,50.
(C) 4,67 e 5,00.
(D) 5,33 e 4,50.
(E) 5,33 e 5,00.

798 Q3412006 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** SELECON **Órgão:** Prefeitura de São Gonçalo - RJ **Prova:** SELECON - 2024 - Prefeitura de São Gonçalo - RJ - Professor Docente I - Matemática

Uma turma de 9.º ano possui 20 alunos e a tabela a seguir mostra a altura, em metros, de todos esses alunos.

Quantidade de alunos	1	2	2	3	3	4	5
Altura	1,90	1,84	1,69	1,71	1,63	1,77	1,67

A mediana das vinte alturas não sofrerá alteração se forem retirados da turma um aluno com altura x e um aluno com altura y. Dessa forma, os valores de x e y podem ser iguais a:

(A) 1,67 e 1,84
(B) 1,63 e 1,69
(C) 1,84 e 1,90
(D) 1,71 e 1,77

799 Q3423655 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** COTEC **Órgão:** Prefeitura de Pirapora - MG **Prova:** COTEC - 2024 - Prefeitura de Pirapora - MG - Agente Administrativo

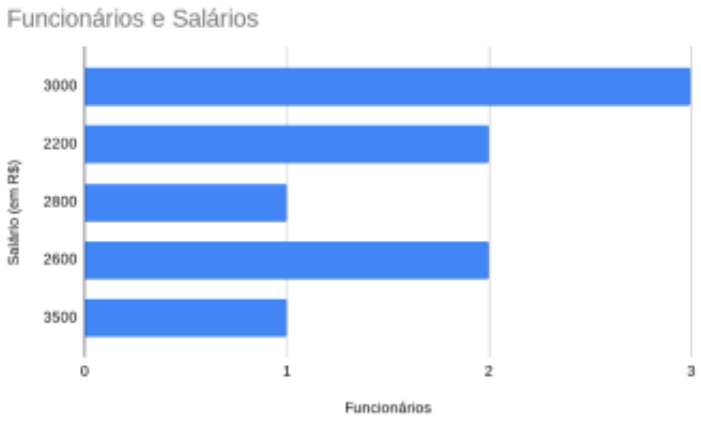
Uma turma, em uma disciplina, teve média de nota igual a 3,7, moda igual a 2 e mediana igual a 3. Pode-se afirmar que:

(A) Ninguém tirou nota 9.
(B) Ninguém tirou nota 2.
(C) A nota era no máximo 5.
(D) A metade da turma tirou nota 3 ou mais, pelo menos.
(E) Uma pessoa tirou nota 3,7, pelo menos.

800 Q4187141 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** OBJETIVA **Órgão:** Prefeitura de São José do Inhacorá - RS **Provas:** OBJETIVA - 2024 - Prefeitura de São José do Inhacorá - RS - Agente Educacional ...

Em uma empresa, o setor de Recursos Humanos realizou uma pesquisa com os funcionários de cada departamento, com objetivo de identificar a média salarial. Cada departamento está representado em um gráfico. A representação a seguir é do departamento de Marketing. Com as informações do gráfico, assinalar a alternativa CORRETA.



(A) Apenas um funcionário recebe R$ 2.200,00 e um recebe R$ 2.600,00.
(B) A média salarial deste setor é menor que R$ 2.500,00.
(C) A soma salarial de todos os funcionários do setor é de R$ 24.900,00.
(D) Apenas um funcionário do setor recebe o valor de R$ 3.500,00, e o total de funcionários é 5.

Respostas

781: **A** 782: **C** 783: **E** 784: **C** 785: **C** 786: **D** 787: **C** 788: **E** 789: **A** 790: **C**

791: **D** 792: **A** 793: **B** 794: **C** 795: **A** 796: **D** 797: **D** 798: **A** 799: **D** 800: **C**